
TRABAJO FINAL FÍSICA I

Materia Activa y Autoorganización Colectiva (*Flocking*)



Alumnos: Narda Rosa , Simon Canorio y Felipe Di Risio Ize

Carrera: Licenciatura en Ciencia de Datos

Profesor: Hernán Ferrari

Año: 2026

Trabajo Final Física

Introducción	4
Modelo discreto (Vicsek):	4
La simulación en acción:	5
Implementación técnica y modelado matemático:	5
1.Condiciones de contorno periódicas:	5
Desarrollo matemático:	5
2.Dinámica de interacción: Local vs. Global.....	6
Enfoque local (complejidad $O(N \log N)$):	6
Enfoque global o all-to-all (complejidad $O(N)$):	6
3.Regla de alineación	6
Resolución matemática:	6
4. El rol del ruido y el punto crítico	7
Diferencia entre los modelos:	7
Modelo continuo:.....	7
La simulación en acción:	7
Implementación técnica: modelo continuo	8
1.Dinámica continua: masa, inercia y autopropulsión	8
Desarrollo matemático:	8
2.Fuerzas espaciales: repulsión y atracción	8
Desarrollo matemático:	8
3.Dinámica rotacional y torques de alineación	8
Desarrollo matemático:	9
4. Resolución estocástica.....	9
Desarrollo matemático:	9
Recolección de datos y barrido de parámetros.....	9
Cuantificación del orden: parámetro polar ϕ	9
Interpretación física:.....	9
Diferencias de la implementación:.....	10
Diseño del experimento (barrido).....	10
	2

Protocolo para cada iteración (η):	10
Diferencias físicas	10
Análisis visual y matemático	11
Curva de transición de fase	11
Interpretación	11
Modelos de campo medio (globales):.....	11
Modelo discreto local:	12
Modelo continuo local:	12
Susceptibilidad y localización del punto crítico	12
Resolución matemática:.....	12
Interpretación:	13
Identificación precisa del umbral crítico:.....	13
Fluctuaciones en el campo medio:	13
Fragilidad del modelo continuo local:	13
Correlación espacial.....	13
Resolución matemática:.....	14
Interpretación:	14
Indiferencia espacial en el acoplamiento:	14
Decaimiento estructural en el Vicsek local:	14
Ausencia de correlación en el continuo local:	15
Observaciones comparativas	15
Interpretación:	15
Inmunidad al ruido en el continuo de campo medio:	15
La ventaja del acoplamiento global sobre el local:	15
Incapacidad de sincronización en el continuo local:	16
Conclusión	16

Introducción

La materia activa comprende sistemas integrados por unidades individuales que transforman energía de su entorno en movimiento autopropulsado. Un fenómeno físico sobresaliente en estos sistemas es la "autoorganización colectiva" o *flocking*, observable en la naturaleza a través de las coreografías de bandadas de aves o bancos de peces. A partir de reglas de interacción puramente locales y sin la presencia de un líder central, estos sistemas exhiben comportamientos emergentes a escala macroscópica, transitando desde el movimiento aleatorio hacia estados de alto orden direccional.

Este proyecto tiene como objetivo modelar, simular y analizar cuantitativamente la termodinámica de este fenómeno. Para lograrlo, el trabajo contrasta dos metodologías de simulación:

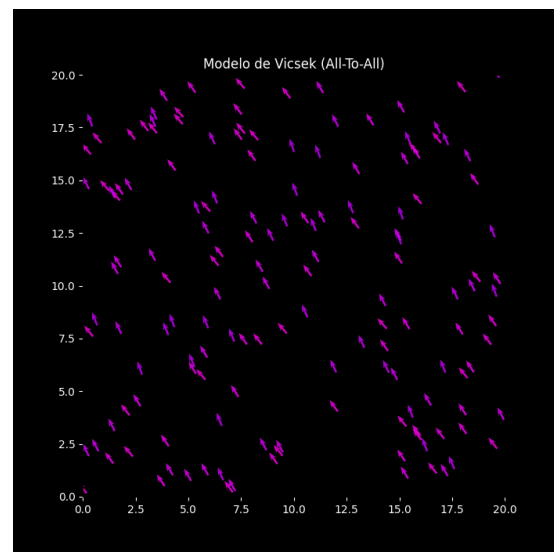
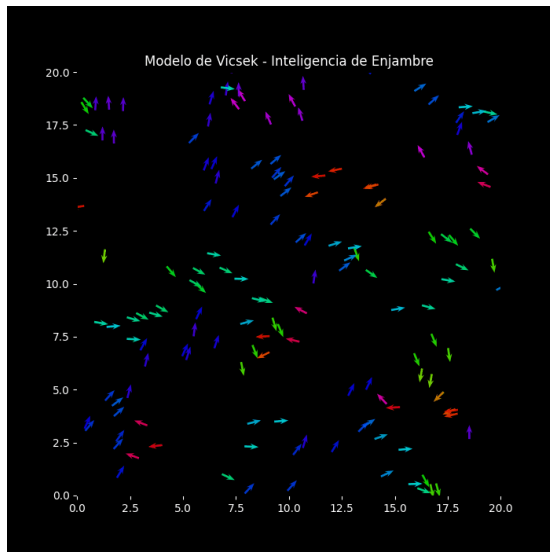
- **Enfoque discreto:** Se implementa el modelo clásico de Vicsek. Las partículas carecen de inercia y actualizan su estado cinemático mediante una alineación angular instantánea con su entorno local, sujeta a la inyección de perturbaciones estocásticas o ruido uniforme.
- **Enfoque continuo:** Se desarrolla un modelo mecánicamente más riguroso, regido por ecuaciones diferenciales ordinarias (EDOs) acopladas. En este entorno, los individuos poseen masa e inercia angular, interactuando de forma progresiva a través de torques de alineación y fuerzas físicas espaciales, tales como la atracción para mantener la cohesión y la repulsión de corto alcance para prevenir colisiones.

Para evaluar la dinámica de estos sistemas, el análisis se centra en el cálculo del **parámetro de orden polar** Φ , una magnitud escalar que condensa el grado de acuerdo direccional colectivo en un instante dado. Asimismo, se realiza un estudio detallado de la función de correlación espacial $C(r)$ para comprender cómo la influencia direccional de un individuo se propaga a través del sistema. Mediante un barrido sistemático de parámetros, este proyecto mapea la transición de fase en el punto crítico, identificando el umbral donde el orden colectivo sucumbe ante el ruido termodinámico.

Modelo discreto (Vicsek):

Creamos la base física para que un grupo de "partículas" comiencen a moverse juntos como un enjambre, basándonos en el modelo de Vicsek.

La simulación en acción:



Observaciones: El modelo local las partículas interactúan únicamente con sus vecinos cercanos, lo que genera pequeños grupos o "bandadas" locales que se mueven en múltiples direcciones diferentes. En el modelo global al interactuar todas las partículas simultáneamente sin importar su distancia física, el sistema alcanza una alineación total de manera mucho más rápida. Visualmente, esto se refleja en que absolutamente todo el enjambre apunta en la misma dirección.

Implementación técnica y modelado matemático:

Para el desarrollo de la simulación del enjambre, el proyecto se estructuró utilizando dos aproximaciones cinemáticas: el modelo de Vicsek local (basado en radios de vecindad) y el modelo de Vicsek all-to-all (de campo medio o acoplamiento global). Ambos comparten fundamentos matemáticos, pero difieren en su complejidad algorítmica y propagación de la información.

1. Condiciones de contorno periódicas:

El sistema se modeló bajo una topología de toroide, si una partícula cruza el límite derecho, reaparece instantáneamente en el límite izquierdo conservando su vector de velocidad, evitando la necesidad de programar colisiones o rebotes contra muros.

Desarrollo matemático:

- En cada instante de tiempo, se calcula la nueva posición teórica de la partícula sumando su posición actual (x_t), el producto de su velocidad (v), el paso temporal (Δt) y su dirección (θ_t):
 - $$x_{t+1} = x_t + v\Delta t \cos(\theta_t)$$
- Para mantener a las partículas dentro del dominio $[0, L)$ (donde L es el tamaño del mapa), se aplica el operador módulo (%) sobre las coordenadas resultantes.

- Esto recorta cualquier excedente. Si $L = 100$ y una partícula avanza a la posición 102, la operación $102 \% 100$ la reubica en la posición 2.

2. Dinámica de interacción: Local vs. Global

La diferencia central entre las dos fases del proyecto, radica en cómo cada partícula selecciona a los individuos que influirán en su próximo movimiento.

Enfoque local (complejidad $O(N \log N)$):

En el modelo clásico, cada partícula solo reacciona a los vecinos dentro de un radio específico. Para evitar el alto costo computacional de medir la distancia de cada partícula contra todas las demás, se implementó una estructura de partición espacial llamada árbol KD (cKDTree).

- Agrupa el espacio en zonas, permitiendo que la partícula consulte solo a sus vecinos cercanos.
- El árbol resuelve matemáticamente las distancias a través de los bordes del mapa evaluando siempre el camino mas corto:

$$\Delta x = \min(|x_i - x_j|, L - |x_i - x_j|)$$

Enfoque global o all-to-all (complejidad $O(N)$):

En esta variante, se elimina el concepto de vecindad: todas las partículas interactúan simultáneamente con el resto del sistema, sin importar la distancia.

- Al no tener la necesidad de calcular distancias espaciales, el problema de múltiples interacciones se reduce a calcular un único campo escalar global.

3. Regla de alineación

En ambos modelos, el objetivo de la partícula es ajustar su ángulo de movimiento hacia el promedio de su grupo de referencia (ya sea su vecindario local o todo el enjambre global), sumando un grado de ruido o error estocástico.

Resolución matemática:

Promediar ángulos numéricamente genera discontinuidades matemáticas severas, para eso se aplicó:

- Los ángulos los pasamos a fuerzas horizontales (coseno) y verticales (seno).
- En el modelo local, se suman estos componentes únicamente para los vecinos cercanos.
 - En el modelo all-to-all, se realiza una única suma global para abarcar a todas las partículas del sistema a la vez.
- Para devolver el vector resultante a un ángulo direccional, se utiliza la función trigonométrica $\arctan2$.

4. El rol del ruido y el punto crítico

El último componente de la ecuación de actualización es el ruido (η). Este factor compite directamente contra la fuerza de alineación:

- Si el ruido es mínimo, el sistema converge rápidamente al orden absoluto.
- A medida que el ruido aumenta, el sistema sufre una transición de fase hacia el desorden.

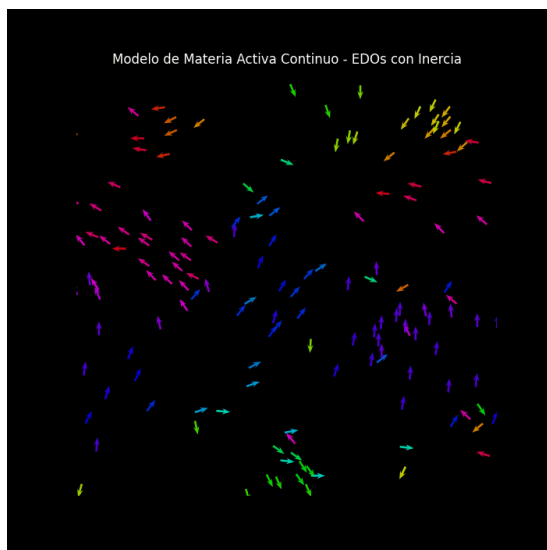
Diferencia entre los modelos:

El punto crítico (n_c), es decir la cantidad exacta de ruido necesaria para romper el orden del enjambre, es más alto en el modelo all-to-all que en el modelo local. Esto se debe a que el acoplamiento global de interacciones ejerce una fuerza mucho más poderosa sobre las partículas, requiriendo un nivel de perturbación mayor para destruirla.

Modelo continuo:

Creamos un motor de simulación regido por leyes dinámicas continuas (fuerzas, torques e inercias) para que las "partículas" se muevan de forma orgánica fundamentado en la mecánica newtoniana.

La simulación en acción:



Observaciones: En el modelo local las partículas forman "bandadas" o grupos densos porque las fuerzas mecánicas de atracción y repulsión las obligan a aglomerarse físicamente, mientras que en el modelo global las partículas se dispersan de manera homogénea por todo el espacio. Al no tener fuerzas espaciales, logran sincronizar su dirección de vuelo hacia el mismo lado sin necesidad de juntarse.

Implementación técnica: modelo continuo

Para simular una dinámica más orgánica y más rigurosa físicamente, se utilizó ecuaciones diferenciales ordinarias (EDOs) fundamentado en la mecánica newtoniana. Se desarrollaron dos variantes: un modelo local (con interacciones espaciales de volumen) y un modelo continuo sin radio (de acoplamiento global).

1. Dinámica continua: masa, inercia y autopropulsión

En este entorno cada individuo posee propiedades físicas reales: masa (m) y momento de inercia (I). Esto significa que el sistema presenta resistencia al cambio, las partículas describen trayectorias curvilíneas suaves.

Desarrollo matemático:

- Cada partícula experimenta una fuerza de autopropulsión constante orientada hacia donde está apuntando:

$$F_{self} = f_0(\cos \theta_i, \sin \theta_i)$$

- El medio ejerce una fricción lineal (γ_{lin}). En equilibrio, la partícula alcanza una velocidad constante definida por la fuerza motriz sobre el arrastre:

$$v_{terminal} = f_0 / \gamma_{lin}.$$

- La posición se actualiza integrando la velocidad, mientras que la velocidad se acelera por la suma de fuerzas divididas por la masa ($m \frac{dv}{dt} = \sum \mathbf{F}$).

2. Fuerzas espaciales: repulsión y atracción

Se introducen fuerzas mecánicas para imitar el volumen físico de las partículas y la cohesión de la bandada.

Desarrollo matemático:

- Si dos partículas se acercan más allá de un umbral, se activa una fuerza equivalente a un resorte muy rígido que las empuja en direcciones opuestas para evitar colisiones.
- A distancias intermedias, actúa un resorte de tracción que atrae suavemente a las partículas entre sí, evitando que el grupo se desintegre.
- La variante sin radio omite estas fuerzas espaciales, permitiendo que la velocidad lineal dependa puramente de la orientación angular.

3. Dinámica rotacional y torques de alineación

La simulación radica en cómo las partículas deciden girar. En lugar de calcular y reasignar promedios directamente, las partículas sufren torques (fuerzas de giro) que afectan su velocidad angular.

Desarrollo matemático:

- El torque de alineación funciona buscando minimizar la diferencia entre el ángulo propio y un ángulo de referencia (θ_{ref}), formulado como: $\tau_{align,i} = k_{align} \sin(\theta_{ref} - \theta_i)$. Si la partícula ya apunta correctamente, el seno es cero y el giro se detiene.
- En el *modelo local*, el ángulo de referencia (θ_{ref}) se obtiene calculando el promedio vectorial del vecindario utilizando el operador $arctan2$.
- En el *modelo global (sin radio)*, se promedia el ángulo de todas las partículas del sistema a la vez, aplicando este "norte global" a cada individuo.

4. Resolución estocástica

Para imitar el paso continuo del tiempo, las ecuaciones diferenciales se discretizaron usando pasos de tiempo minúsculos (Δt) mediante el esquema de integración de Euler-Maruyama.

Desarrollo matemático:

El ruido térmico que desordena el sistema no empuja directamente la orientación de la partícula, sino que "sacude" su velocidad de giro (ω). Esto retrasa la respuesta de la partícula y genera un comportamiento mucho más realista.

Para que la simulación respete la física, la amplitud del ruido (η) se multiplica matemáticamente por la raíz cuadrada del paso temporal ($\sqrt{\Delta t}$).

Recolección de datos y barrido de parámetros

El objetivo fue ejecutar los cuatro modelos (Vicsek local, Vicsek all-to-all, continuo local y continuo sin radio) de forma masiva y automatizada para mapear cómo el sistema transita entre un estado caótico y uno ordenado en función del nivel de ruido.

Cuantificación del orden: parámetro polar Φ

Para medir de manera objetiva el nivel de sincronización de la bandada, se definió el parámetro de orden polar (Φ). Esta magnitud escalar condensa el grado de acuerdo direccional colectivo en un instante dado, promediando los vectores unitarios de velocidad de cada individuo.

Interpretación física:

- $\Phi \approx 1.0$: Representa un estado de alineación perfecta; el sistema está altamente ordenado y todas las partículas viajan en la misma dirección.
- $\Phi \approx 0.0$: Representa un estado de máximo desorden; el movimiento es aleatorio y los vectores direccionales se cancelan mutuamente.

Diferencias de la implementación:

- Modelos de Vicsek: Dado que la rapidez de las partículas es constante (v_0), basta con promediar los componentes espaciales del ángulo:

$$\frac{1}{N} \|\sum_i (\cos \theta_i, \sin \theta_i)\|.$$

- Modelos continuos: Debido a que las partículas sufren aceleraciones y fricciones y tienen rapidez variable, es necesario normalizar cada vector velocidad antes de sumarlo para que las partículas más veloces no distorsionen el promedio angular:

$$\frac{1}{N} \|\sum_i \mathbf{v}_i / \|\mathbf{v}_i\|$$

Diseño del experimento (barrido)

Esto consistió en recorrer sistemáticamente 20 valores de ruido (η), partiendo desde el caos absoluto ($\eta = 2.0$) y descendiendo gradualmente hasta un estado de bajo ruido ($\eta = 0.05$).

Protocolo para cada iteración (η):

- Se asignaron posiciones y ángulos iniciales totalmente aleatorios.
- El sistema evoluciona durante un número determinado de pasos (500 para Vicsek, 3000 para los continuos debido a su menor Δt) para disipar los efectos de la condición inicial aleatoria y alcanzar un estado estacionario. *Los datos calculados en esta etapa se descartaron intencionalmente para no contaminar la medición.*
- Se registra una serie temporal del parámetro $\theta(t)$ durante un bloque de iteraciones (300 para Vicsek, 1500 para continuos).
- Se calcula el promedio y su desviación estándar, y se captura el estado físico (posiciones, ángulos y velocidades) de todas las partículas en el instante final.

Diferencias físicas

La etapa de recolección mostró diferencias en la rapidez de ejecución y convergencia entre los modelos.

- En los modelos locales, el orden (la "decisión" de hacia dónde ir) se contagia lentamente, pasando de vecino a vecino. En los modelos de campo medio (Vicsek all-to-all y continuo sin radio), la información viaja instantáneamente afectando a todos los individuos por igual.
- Los modelos de acoplamiento global tienden a llegar al orden absoluto mucho más rápido ante bajos niveles de ruido. Además, exhiben un punto crítico de transición (el nivel de ruido necesario para destruir la bandada) significativamente distinto al de los modelos que dependen de la densidad local.

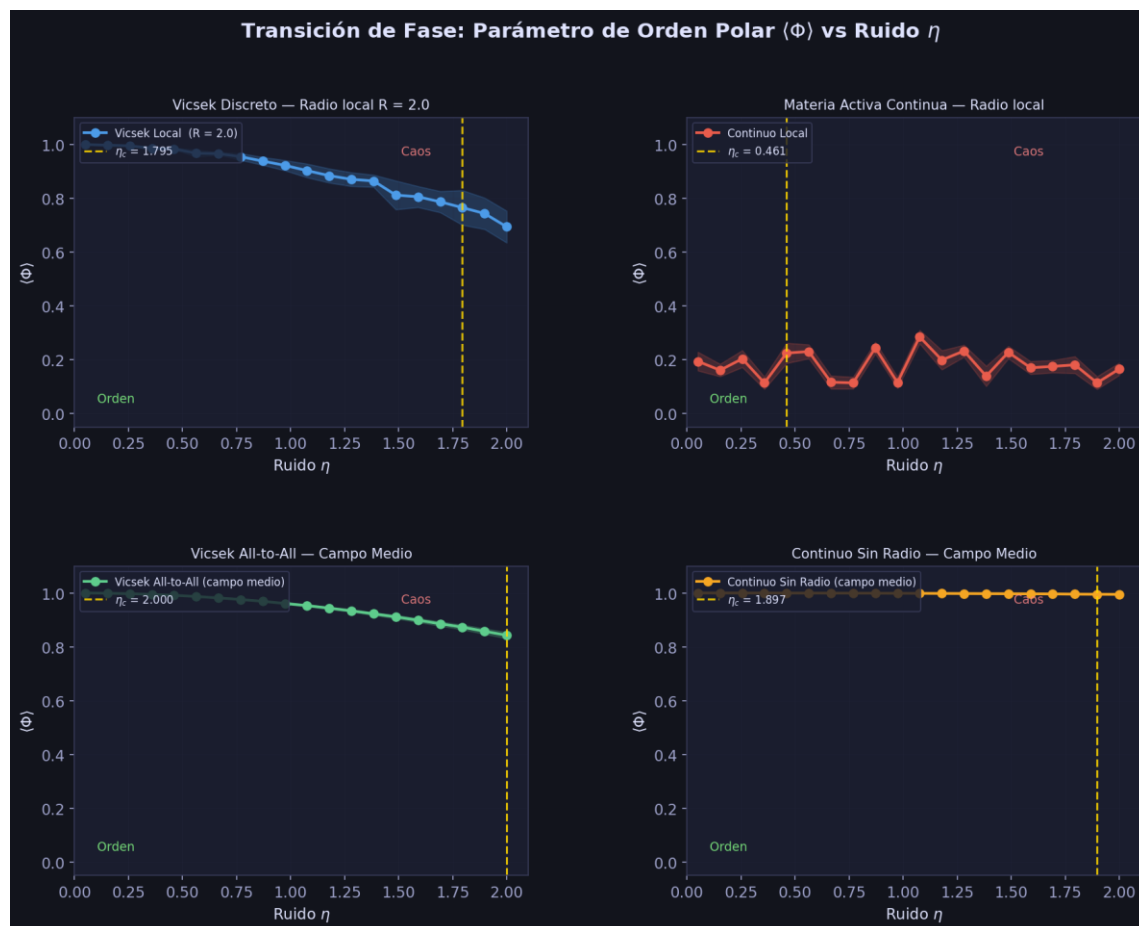
Los resultados de este experimento se volcaron en cuatro matrices de datos (.csv), conformando la base empírica para la posterior fase de análisis gráfico y determinación del punto crítico.

Análisis visual y matemático

En esta fase final, los datos obtenidos durante las simulaciones masivas se transformaron en métricas comprobables. Mediante el procesamiento de las series temporales, se estudió cómo cada variante del modelo transita entre estados termodinámicos diferenciados.

Curva de transición de fase

Para visualizar la pérdida del orden colectivo, se graficó el parámetro de orden promediado en función del nivel de ruido inyectado (η).



Interpretación

Modelos de campo medio (globales):

Muestran una resistencia extraordinaria al ruido. Gracias a que cada partícula se alinea con el promedio de *todo* el sistema, mantienen un orden casi perfecto ($\Phi \approx 1.0$) hasta

niveles de ruido muy elevados, donde finalmente colapsan de forma abrupta en sus respectivos puntos críticos: $\eta_c = 2.000$ para el *Vicsek all-to-all* y $\eta_c = 1.897$ para el *continuo sin radio*.

Modelo discreto local:

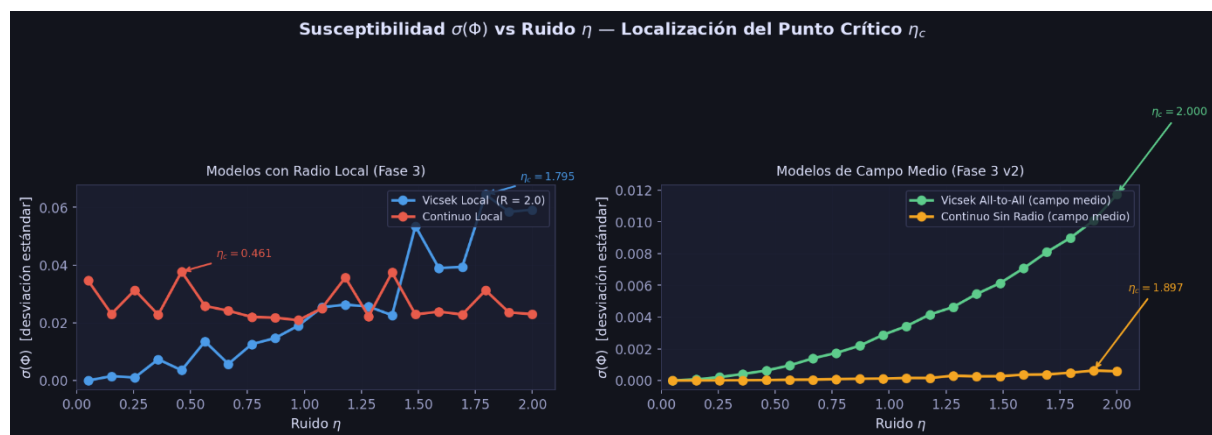
Presenta una transición clásica. El orden se degrada de manera suave y gradual a medida que aumenta el ruido, alcanzando su punto crítico en $\eta_c = 1.795$. Su dependencia de vecinos cercanos lo hace menos resistente al desorden que los modelos globales.

Modelo continuo local:

Presenta una anomalía física. El sistema es incapaz de alcanzar un orden global pleno, manteniéndose en valores bajos de Φ (entre 0.1 y 0.3) sin importar el nivel de ruido, con un pico de susceptibilidad prematuro en $\eta_c = 0.461$. Esto ocurre porque las fuerzas físicas internas (como la repulsión de volumen) "frustran" la alineación, provocando que las partículas formen pequeños grupos aislados que se mueven en direcciones distintas en lugar de coordinarse como una sola unidad.

Susceptibilidad y localización del punto crítico

Para localizar el punto crítico (η_c) con precisión matemática rigurosa en lugar de depender únicamente de la observación visual, se evaluó la susceptibilidad del sistema.



Resolución matemática:

- La susceptibilidad se define como la desviación estándar del parámetro de orden durante el estado estacionario.
- Justo en la frontera del punto crítico, el enjambre experimenta una indecisión sistémica, fluctuando salvajemente entre tratar de ordenarse y sucumbir al desorden.

- Esto se manifiesta como un pico máximo en el gráfico de susceptibilidad, sirviendo como la huella de una transición de fase.

Interpretación:

Identificación precisa del umbral crítico:

El método de susceptibilidad permitió localizar los puntos donde la incertidumbre del enjambre es máxima. En el modelo *Vicsek local*, el pico de fluctuación se consolida en $\eta_c = 1.795$. En contraste, en los modelos de acoplamiento global, la ruptura del orden se vá hacia niveles de ruido extremos: $\eta_c = 2.000$ para *Vicsek all-to-all* y $\eta_c = 1.897$ para *continuo sin radio*, ratificando su alta resistencia a la desorganización.

Fluctuaciones en el campo medio:

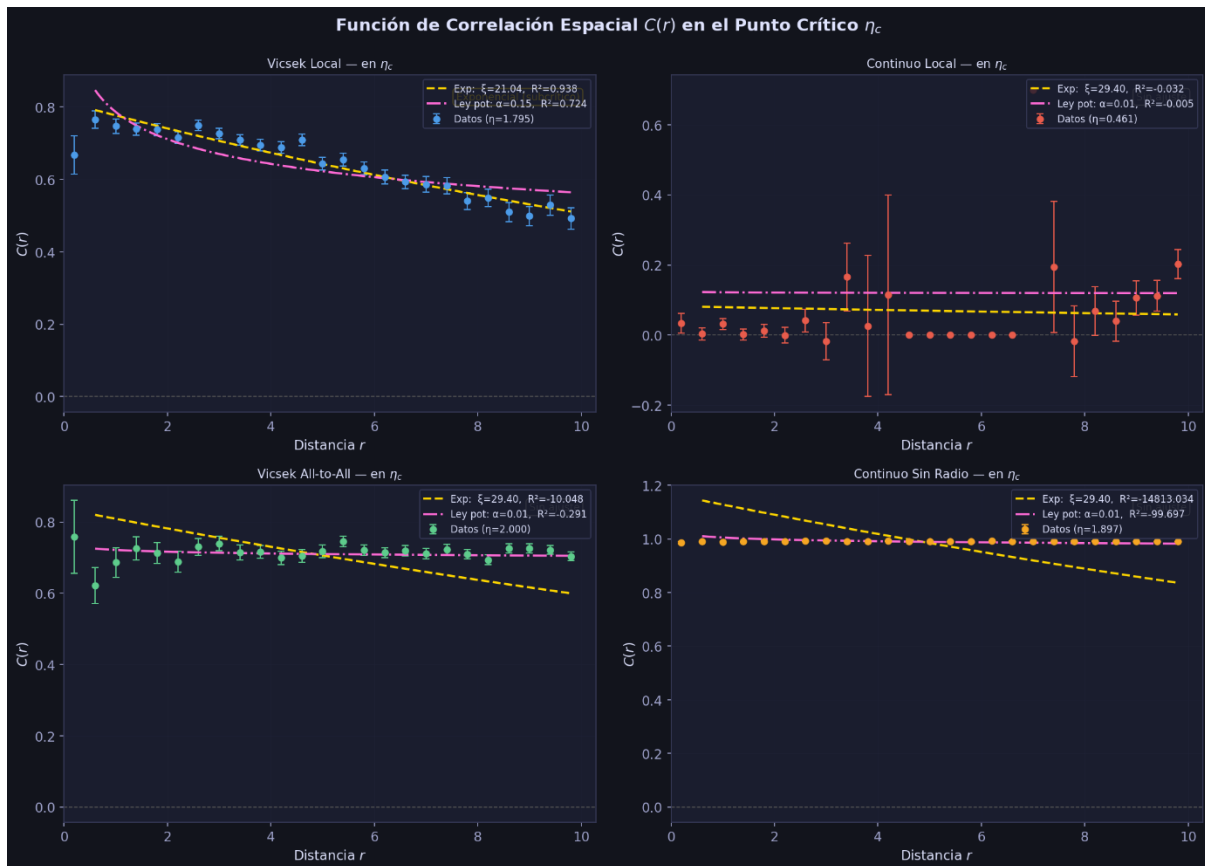
Al comparar las escalas, existe una diferencia de magnitud crucial: mientras que los modelos con radio local experimentan fluctuaciones cercanas a 0.06, los modelos de campo medio muestran una varianza máxima drásticamente inferior, alcanzando apenas 0.012. Esto demuestra que la propagación instantánea de la información absorbe y suprime el ruido individual, manteniendo al enjambre rígidamente cohesionado.

Fragilidad del modelo continuo local:

Consistente con su incapacidad para alcanzar un orden global pleno, este modelo presenta su pico de máxima susceptibilidad en un nivel de ruido muy bajo, $\eta_c = 0.461$. Esto indica que el balance entre la sincronización angular y las fuerzas físicas de volumen excluido crea un estado altamente inestable, que colapsa y se desordena rápidamente ante perturbaciones mínimas.

Correlación espacial

El análisis más profundo consistió en medir la correlación espacial, la cual cuantifica cómo la dirección de movimiento de un individuo influye en los demás en función de la distancia que los separa (r).



Resolución matemática:

Se calcula el promedio del producto punto entre los vectores de velocidad unitarios de todos los pares de partículas separados por una distancia r . Para evitar distorsiones en los bordes del mapa periódico, el cálculo de distancia emplea la convención de imagen mínima. Este fenómeno se evalúa específicamente en el punto crítico para analizar la complejidad del enjambre.

Interpretación:

Indiferencia espacial en el acoplamiento:

En los modelos *Vicsek all-to-all* y *continuo sin radio*, la correlación no decae con la distancia, manteniéndose constante en valores altos (cerca de 0.7 y 1.0 respectivamente). Esto es predecible, ya que al interactuar todas las partículas entre sí de forma simultánea, la distancia física entre ellas pierde toda relevancia topológica.

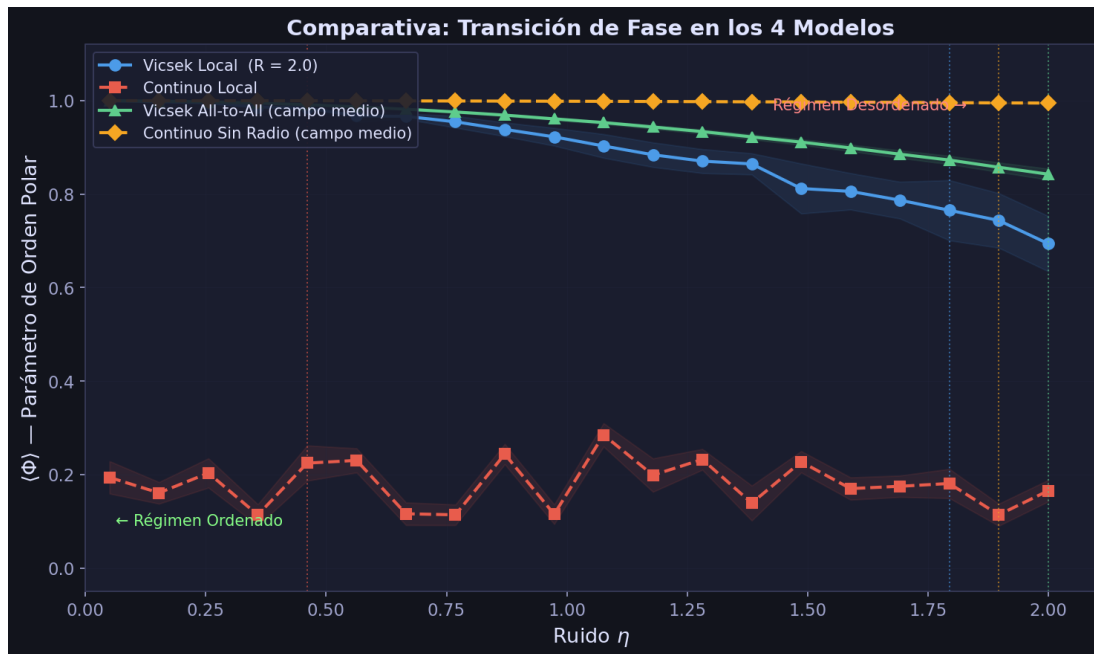
Decaimiento estructural en el Vicsek local:

Este es el único modelo que exhibe una correlación espacial clásica, disminuyendo progresivamente a medida que aumenta la distancia. Es notable que el ajuste exponencial ($R^2 = 0.938$) describa mejor los datos que la ley de potencias ($R^2 = 0.724$). Esto sucede porque las dimensiones limitadas de la caja de simulación (toroide) truncan las fluctuaciones de largo alcance, imponiendo una longitud de correlación máxima observable.

Ausencia de correlación en el continuo local:

De manera coherente con sus bajos niveles de orden global, este modelo muestra una función $C(r)$ prácticamente nula, fluctuando alrededor de 0.0 con márgenes de error masivos. Esto confirma que la inclusión de fuerzas físicas de repulsión volumétrica fragmenta la cohesión del enjambre: la información de alineación no puede propagarse, impidiendo cualquier correlación espacial significativa, incluso entre partículas muy próximas.

Observaciones comparativas



Interpretación:

Inmunidad al ruido en el continuo de campo medio:

La curva del modelo *continuo sin radio* (línea amarilla punteada) destaca por su perfecta horizontalidad en $\langle \Phi \rangle = 1.0$. A diferencia del resto de los modelos, su estado de orden absoluto resulta invulnerable a la inyección de ruido evaluado en $(0.0 \leq \eta \leq 2.0)$. Esto demuestra que la combinación de inercias físicas (EDOs) con un acoplamiento global genera el sistema más estable y rígidamente cohesionado de todos los estudiados.

La ventaja del acoplamiento global sobre el local:

Al comparar los dos modelos de Vicsek (curvas verde y azul), se muestra claramente la superioridad del campo medio. Mientras que el *Vicsek local* (azul) comienza a degradar su orden direccional de manera sostenida a partir de $\eta \approx 1.0$, el *Vicsek all-to-all* (verde) amortigua el impacto del ruido y mantiene un parámetro de orden muy superior ($\Phi > 0.8$) incluso en los regímenes más caóticos. El intercambio instantáneo de información

con todo el enjambre actúa como un fuerte escudo contra las perturbaciones individuales.

Incapacidad de sincronización en el continuo local:

La curva del *continuo local* (línea roja punteada) se aísla por completo del resto de los modelos al ubicarse en el fondo del gráfico. Su parámetro de orden se mueve aleatoriamente entre 0.1 y 0.3, revelando que el sistema es incapaz de alcanzar un consenso direccional sin importar cuán bajo sea el nivel de ruido. Esto confirma que las fuerzas espaciales de repulsión fragmentan la dinámica de alineación, haciendo imposible que el enjambre se mueva como una unidad coherente bajo este set de parámetros.

Conclusión

Este proyecto permitió confirmar que el modo en que las partículas se comunican (su "topología de interacción") es el factor clave para determinar si un enjambre se mantiene unido o se dispersa. Los modelos de **acoplamiento global** demostraron ser mucho más resistentes al ruido, al compartir información instantáneamente con todo el grupo, logran un orden prácticamente inquebrantable. Por el contrario, los modelos **locales** son más sensibles, ya que su orden depende de la interacción cercana, lo que hace que su transición hacia el desorden sea más gradual y fácil de predecir.

Un hallazgo fundamental del trabajo fue la **anomalía observada en el modelo continuo local**. Se demostró que añadir fuerzas físicas realistas, como la repulsión para evitar choques, no siempre ayuda a la coordinación; en realidad, estas restricciones pueden llegar a "frustrar" la alineación global, fragmentando al enjambre en pequeños grupos o vórtices que no logran moverse como una unidad.

En definitiva, este estudio confirma que las reglas microscópicas (ya sea mediante el flujo libre de información o mediante restricciones físicas locales) definen los límites del orden colectivo. Los resultados obtenidos no solo validan el comportamiento teórico de los modelos de Vicsek y los sistemas continuos, sino que ilustran cómo la complejidad de la materia activa surge de un delicado equilibrio entre la capacidad de propagar información y las limitaciones impuestas por el entorno físico.